

Guía de Instalación y Ejecución

Requisitos Previos

Antes de ejecutar el proyecto, es necesario contar con las siguientes herramientas instaladas:

Software	Versión recomendada
Python	3.12 o superior
Node.js	22 LTS
npm	10 o superior
Docker Desktop (Opcional)	Última versión
Git	Última versión
Cuenta AWS	Con acceso a Bedrock, Athena y S3

Configuración AWS

El proyecto utiliza los siguientes servicios de AWS:

- Amazon Bedrock
- Amazon Athena
- Amazon S3
- AWS Glue Data Catalog
- IAM

Es necesario configurar las credenciales de AWS antes de ejecutar la aplicación.

Crear un archivo llamado:

`.env`

Tomando como base:

`.env.example`

Ejemplo:

`AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxx`

`AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxx`

`AWS_REGION=us-east-1`

`BEDROCK_MODEL_ID=anthropic.claude-sonnet-4`

`BEDROCK_INFERENCE_PROFILE_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxx`

`ATHENA_DATABASE=dataops`

`ATHENA_OUTPUT_LOCATION=s3://bucket-athena-results/`

`ATHENA_WORKGROUP=primary`

`S3_BUCKET=dataops-bucket`

Ejecución Manual (Recomendada)

Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/johansd1994/dataops-ai-assistant.git
```

```
cd dataops-ai-assistant
```

Crear el entorno virtual

Windows

```
python -m venv .venv
```

Linux / macOS

```
python3 -m venv .venv
```

Activar el entorno virtual

Windows

```
.venv\Scripts\activate
```

Linux / macOS

```
source .venv/bin/activate
```

Instalar dependencias del Backend

```
pip install -r requirements.txt
```

Ejecutar el Backend

```
uvicorn main:app --reload
```

El servidor quedará disponible en:

```
http://localhost:8000
```

Swagger:

```
http://localhost:8000/docs
```

Ejecutar el Frontend

Abrir una nueva terminal.

Ingresar al frontend:

```
cd frontend
```

Instalar dependencias:

```
npm install
```

Iniciar React:

```
npm run dev
```

La aplicación estará disponible en:

```
http://localhost:5173
```

Flujo de ejecución

Usuario

↓

React

↓

FastAPI

↓

Claude Sonnet

↓

Athena / S3

↓

Respuesta

Ejecución con Docker

Construir la imagen

Desde la raíz del proyecto:

```
docker build -t dataops-ai-assistant .
```

Ejecutar el contenedor

```
docker run -p 8000:8000 \
```

```
--env-file .env \
```

```
dataops-ai-assistant
```

La API quedará disponible en:

<http://localhost:8000>

Swagger:

<http://localhost:8000/docs>

Nota: El Dockerfile actual contiene únicamente el backend. El frontend debe ejecutarse localmente o empaquetarse en una imagen independiente para un despliegue completo.

Despliegue recomendado

Para un entorno de producción, la arquitectura sugerida es:

Componente	Servicio
Frontend React	Amazon S3 + CloudFront
Backend FastAPI	Amazon ECS Fargate o AWS Lambda
LLM	Amazon Bedrock
Base de datos analítica	Amazon Athena
Almacenamiento	Amazon S3
Observabilidad	Amazon CloudWatch

Verificación de funcionamiento

Una vez iniciado el proyecto:

Backend:

<http://localhost:8000/docs>

Frontend:

<http://localhost:5173>

Pruebas recomendadas:

¿Qué tablas tengo en Athena?

Muéstrame los registros de employees

¿Qué archivos CSV tengo en S3?

¿Qué datasets existen en Bronze?

Si las respuestas se generan correctamente, la instalación ha finalizado con éxito.

Observaciones sobre Docker

Hay un punto importante: durante el desarrollo **solo dockerizamos el backend**. El frontend React sigue ejecutándose con Vite (npm run dev). Por eso, **no sería correcto afirmar que todo el proyecto se ejecuta con un solo docker run**.

Si quieres dejar el proyecto listo para producción, en una siguiente iteración podemos crear:

- Un Dockerfile para el frontend (React + Nginx).
- Un docker-compose.yml que levante automáticamente:
 - Backend (FastAPI).
 - Frontend (React).
- Opcionalmente, una imagen lista para desplegar en ECS o Kubernetes.

Eso dejaría el proyecto con un nivel muy cercano al de una aplicación empresarial lista para despliegue.